

① 29 عدد اول است = طبق قضی اولاس کوچک

$$x^{28} \equiv 1 \pmod{29} \quad 29 \nmid x$$

$$x^{86} \equiv 0 \pmod{29} \quad 29 \mid x \quad \text{نیست} \rightarrow$$

$$\Rightarrow x^{28} \equiv 1 \pmod{29}, \quad 29 \nmid x$$

$$\Rightarrow x^{86} \equiv x^{3 \times 28 + 2} \equiv 1^3 \times x^2 \pmod{29}$$

$$\Rightarrow x^{86} \equiv x^2 \pmod{29} \Rightarrow x^2 \equiv 6 \pmod{29}$$

عدد 2، 28، 29 بیانی 29 برسی کنیم

$$2^4 \equiv 16 \not\equiv 1 \pmod{29}, \quad 2^{14} \equiv -1 \pmod{29}$$

مرتبه 2 بر 28 است = 2 در 28 بیانه 29

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 2^t \pmod{29} \\ 2^6 \equiv 6 \pmod{29} \end{array} \right\} \Rightarrow (2^t)^2 \equiv 2^6 \pmod{29}$$

مرتبه 2 بر 28

$$2t \equiv 6 \pmod{28} \Rightarrow t \equiv 3 \pmod{14} \Rightarrow$$

$$t = 3 \text{ یا } t = 17$$

$$x \equiv 2^3 \pmod{29} \Rightarrow x \equiv 8 \pmod{29}$$

$$\downarrow x \equiv 2^{17} \pmod{29} \Rightarrow x \equiv 2^{14} \times 8 \equiv -1 \times 8 \equiv -8 \equiv 21 \pmod{29}$$

$$\Rightarrow x \equiv 8 \pmod{29} \quad \downarrow \quad x \equiv 21 \pmod{29}$$

$$\Rightarrow x = 29k + 8 \quad \downarrow \quad x = 29k + 21 \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

$$a^q \equiv a \pmod{q}$$

ثابت قیاسی است. (۲)

$$a^q \equiv a \pmod{p} \Rightarrow a^{pq} \equiv a^p \pmod{p} \xrightarrow{1} a^{pq} \equiv a \pmod{p}$$

$$a^p \equiv a \pmod{q} \Rightarrow a^{pq} \equiv a^q \pmod{q} \xrightarrow{1} a^{pq} \equiv a \pmod{q}$$

$$\Rightarrow a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$$

قضایای کاندولر.

$$m_1 = 3 \quad m_2 = 5 \quad m_3 = 7$$

قضایای کاندولر. (۳)

$$\Rightarrow M = 105 \Rightarrow M_1 = 35 \quad M_2 = 21 \quad M_3 = 15$$

$$\left. \begin{array}{l} 35^{-1} \equiv 2 \pmod{3} \\ 35 \equiv 2 \pmod{3} \end{array} \right\} \Rightarrow 35^{-1} \equiv 2 \pmod{3} \checkmark$$

$$21 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow 21^{-1} \equiv 1 \pmod{5}$$

$$15 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow 15^{-1} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$x \equiv 2(35)(2) + (3)(21)(1) + 2(15)(1) \pmod{105}$$

$$x \equiv 233 \pmod{105}$$

CRT

$$x \equiv 23 \pmod{105}$$

$$\Rightarrow x = 23 + 105k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = 23, 128, \dots$$

$$85 = 5 \times 17 \xrightarrow{\text{أولاً}} \varphi(pq) = (p-1)(q-1)$$

(4)

$$\Rightarrow \varphi(85) = \varphi(5 \times 17) = 4 \times 16 = 64$$

$$3d \equiv 1 \pmod{64}$$

أو

$$64 = 21 \times 3 + 1 \Rightarrow 1 = 64 - 21 \times 3 \Rightarrow 1 = (-21) \times 3 + 1 \times 64$$

$$\Rightarrow d \equiv -21 \pmod{64} \Rightarrow d \equiv 43 \pmod{64}$$

$$d = 43 + 64k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$d = 43$$

أو

الف) $dlog_{2,9} 4$

5

$$2^2 \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow dlog_{2,9} 4 = 2$$

ب) $dlog_{2,9} 8$

$$2^3 \equiv 8 \pmod{9} \Rightarrow dlog_{2,9} 8 = 3$$

6) فرض می‌کنیم مجموعه اعداد مثبت کوچکتر از n که نسبت به n اول است،
 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}\} \Rightarrow |R| = \varphi(n)$

الدهم این اعداد این مجموعه را در a ضرب می‌کنیم.
 $aR = \{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$

چون $\gcd(a, n) = 1$ و هر r_i نسبت به n اول است $\Rightarrow \gcd(ar_i, n) = 1$

همین اعداد aR نسبت به n اول هستند.

از طرفی اگر $ar_i \equiv ar_j \pmod{n}$

چون $\gcd(a, n) = 1$ ، $r_i \equiv r_j \pmod{n}$

بنابراین نگاشته‌اند پس aR صرفاً یک جایگزین از R است.

پس حاصل ضرب اعداد a مجموعه R است.

$$(ar_1)(ar_2) \dots (ar_{\varphi(n)}) \equiv r_1 r_2 \dots r_{\varphi(n)} \pmod{n}$$

$$a^{\varphi(n)} (r_1 r_2 - r_{\varphi(n)}) \equiv r_1 r_2 - r_{\varphi(n)} \pmod{n}$$

فرض کنیم r حقیقی باشد: n اول و r حقیقی حاصل ضرب r و $r_{\varphi(n)}$ است: n اول و r حقیقی.
 پس r را از $r_{\varphi(n)}$ حذف می‌کنیم.

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\gcd(a, n) = 1$$